PROYECTO FINAL · ENERGIA DIGITAL 2026

DISEÑO DE COMPLETACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE POZOS EN VACA MUERTA

Qué decisiones de diseño mueven la producción de un pozo, y qué aprendimos sobre cómo se valida un modelo

FRANCO MALACALZA · MARTÍN GERBALDO · CAROLINA BAILÓN

DATOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN · 2.603 POZOS HORIZONTALES

EL PETRÓLEO ESTÁ ATRAPADO DENTRO DE LA ROCA

No hay una bolsa subterránea de la que bombear. La roca de Vaca Muerta es como una esponja muy apretada: para sacar el petróleo hay que agrietarla.

1

SE PERFORA DE COSTADO

Varios kilómetros horizontales. Ese tramo acostado es la **rama**.

2

SE FRACTURA POR ETAPAS

Decenas de etapas: en cada una se bombea agua con arena a altísima presión.

3

LA ARENA TRABA LAS GRIETAS

Para que no se cierren. Por ahí sale el petróleo.

Cuántos metros de rama, cuántas etapas, cuánta arena y cuánta agua es el **diseño de completación**: concentra buena parte del costo, se decide antes de saber cuánto va a producir y es **irreversible**.

LA PREGUNTA DEL PROYECTO

¿CUÁNTO PETRÓLEO VA A PRODUCIR UN POZO EN SU PRIMER AÑO, SABIENDO SÓLO CÓMO SE LO DISEÑÓ?

Y la contracara, que es la que le interesa a quien toma la decisión: ¿qué parte de la producción se explica por el diseño, y qué parte no?

DOS ARCHIVOS PÚBLICOS, CRUZADOS POR POZO

DATOS DE FRACTURA

El **diseño**: rama, etapas, arena, agua, presión.

4.890 REGISTROS

PRODUCCIÓN MENSUAL

Lo que el pozo **dio**, mes a mes.

136.380 POZO-MES

DE 4.890 REGISTROS A LOS POZOS QUE ANALIZAMOS

4.646 POZOS DISTINTOS

Las filas de más son cargas parciales: se suman, no se borran

2.603 HORIZONTALES

El 42% eran verticales: otra tecnología, cien veces menor escala

1.917 CON PRODUCCIÓN

Doce meses completos y objetivo petróleo: los que usan los modelos

SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN · DATOS ABIERTOS

QUÉ DESCUBRIMOS AL EXPLORAR

EL DISEÑO CAMBIÓ

RAMA ×3, ETAPAS ×7

En una década la rama horizontal se triplicó y las etapas se multiplicaron por siete.

PERO SE AMESETÓ

LA ARENA FRENÓ EN 2019

El crecimiento vino de pozos más largos y etapas más apretadas, no de bombear más por metro.

CALIDAD DE DATOS

LOS CEROS, NO LOS NULOS

Presiones en cero y un relleno de 3 metros de rama repetido 63 veces. Los faltantes declarados eran lo de menos.

LO QUE HABILITÓ TODO

VARIABLES DE INTENSIDAD

Las crudas se correlacionan hasta 0,91 porque todas crecen con el tamaño. Construimos 12 que sí se comparan.

LA VARIABLE A PREDECIR

Metros cúbicos de petróleo acumulados en los primeros doce meses de vida del pozo.

28.853
M³ · MEDIANA

Doce meses y no la producción total, porque un pozo de 2015 tuvo diez años para producir y uno de 2024 apenas uno: compararlos sin acotar la ventana mediría la antigüedad, no el diseño.

LOS DOS GUARDAS QUE EVITAN CONTAR MAL

EL POZO EMPEZÓ ANTES DEL ARCHIVO

Si su primer mes registrado es el primero del archivo, puede venir produciendo de antes y la ventana estaría incompleta por izquierda.

EL POZO TODAVÍA NO CUMPLIÓ EL AÑO

Si le faltan meses para llegar a doce, su acumulado sería artificialmente bajo. Se excluye, no se completa.

Quedan **1.917 pozos** con el objetivo medido de la misma forma para todos.

PUNTO 4 DEL NOTEBOOK DE MODELADO

LA MISMA PREGUNTA, DE CUATRO FORMAS

EXPLORAR

¿CÓMO SON ESTOS POZOS?

Limpieza, alcance y las variables de intensidad que hacen comparables pozos de distinto tamaño.

REGRESIÓN

¿CUÁNTOS M^3?

Predecir el número. Cuatro modelos, validación cruzada temporal y optimización de hiperparámetros.

CLASIFICACIÓN

¿VA A SER BUENO?

La misma pregunta como categoría, con el corte en la producción típica.

CLUSTERING

¿HAY TIPOS DE DISEÑO?

Sin variable objetivo: le sacamos la respuesta al algoritmo y le pedimos que agrupe solo.

Las tres primeras son **aprendizaje supervisado**: hay una respuesta conocida y el modelo aprende de ejemplos. La cuarta es **no supervisado**: no hay respuesta, hay que encontrar estructura.

CUATRO NOTEBOOKS · TODOS EJECUTADOS Y REPRODUCIBLES

EL MODELO LE GANA A LA REFERENCIA

Entrenamos con los 1.298 pozos fracturados hasta 2023 y evaluamos una sola vez sobre los 619 de 2024-2025. La vara mínima es predecir siempre la producción típica, sin mirar nada del pozo.

Modelo	Error medio	R^2	Mejora
Referencia: la producción típica	14.138 m³	−0,18	—
Regresión lineal	10.776 m³	0,244	24%
Ridge	10.814 m³	0,240	23%
Random Forest	**10.596 m³**	**0,263**	**25%**
Gradient Boosting	10.878 m³	0,249	23%

Un R^2 de 0,26 explica el 26% de la variabilidad. No es alto, y la parte valiosa fue entender por qué: lo que falta es la geología, que no está en datos abiertos. Probamos 180 combinaciones de hiperparámetros y no movieron el resultado.

EL HALLAZGO CENTRAL

EL MISMO MODELO, EVALUADO DE DOS MANERAS, DA EL DOBLE O LA MITAD

PARTIENDO AL AZAR

Se sortean los pozos sin mirar la fecha. Es lo que se hace por costumbre.

0,52 R^2 APARENTE

PARTIENDO POR TIEMPO

Aprende con los pozos viejos y se lo prueba con los nuevos. Es lo que hicimos.

0,26 R^2 REAL

Mismas variables, mismos hiperparámetros, misma semilla. **Lo único distinto es qué pozos se usan para evaluar**, y el factor se repite en los tres modelos.

POR QUÉ PASA, Y POR QUÉ ELEGIMOS EL NÚMERO PEOR

EL DISEÑO CAMBIA AÑO A AÑO

Los pozos de 2024 son mucho más largos que los de 2018. Si sorteamos al azar, el modelo estudia con pozos de 2024 y después lo evaluamos con *otros* pozos de 2024: ya conoce la receta del año.

> Es como rendir un examen habiendo visto las preguntas de ese mismo examen. Rinde bien, pero no demuestra nada.

CONFIRMADO SIN TOCAR LA PRUEBA

La validación cruzada lo repite por un camino independiente, usando sólo los pozos de entrenamiento:

Repartida al azar	**0,546**
Repartida por tiempo	**0,171**

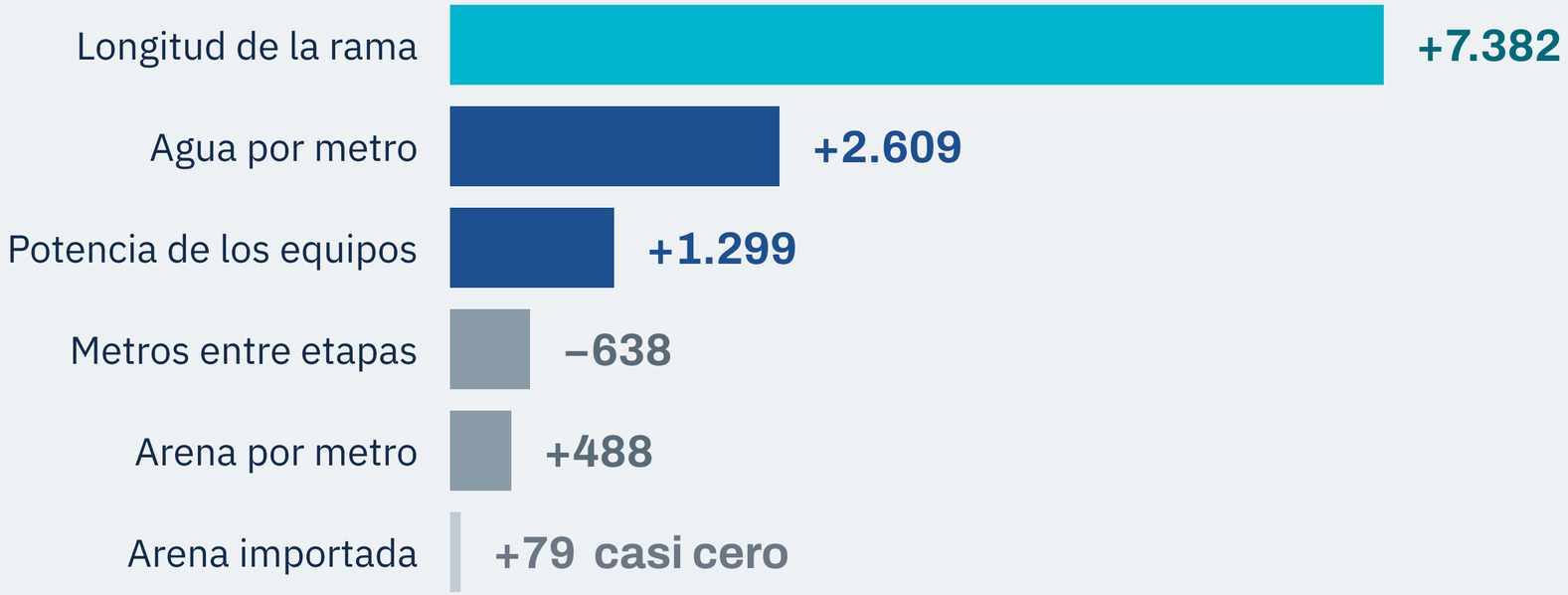
La forma de validar infla el resultado **3,2 veces**.

Preferimos informar **0,26 que se sostiene** antes que 0,52 que se cae el día que el modelo se use con pozos nuevos.

PUNTOS 15 Y 18 DEL NOTEBOOK DE MODELADO

QUÉ DECISIONES MUEVEN LA PRODUCCIÓN

Metros cúbicos de petróleo a 12 meses por cada desvío estándar de aumento en la variable, con el resto del diseño constante.



Los signos son coherentes con la física: ramas más largas, fracturas más densas y más fluido por metro producen más. Que coincidan con lo esperable es señal de que el modelo capta algo real y no ruido.

COEFICIENTES DE RIDGE SOBRE VARIABLES ESTANDARIZADAS

QUÉ CAMBIARÍA UNA OPERADORA

LA PALANCA GRANDE

ALARGAR LA RAMA

Cada 900 m más se asocian a unos **7.400 m³** adicionales: casi el triple que la segunda variable.

SUMA, CON LÍMITE

APRETAR LAS ETAPAS

Fracturar más denso aparece con el mismo signo en los dos modelos. La **arena por metro** ya rinde poco: dejó de crecer en 2019.

NO MUEVE LA AGUJA

ARENA IMPORTADA

Indistinguible de cero. Útil por negativo: es una decisión de compra que cuesta y que, según estos datos, no se paga.

Y LO QUE DECIMOS EN LA MISMA FRASE QUE LOS RESULTADOS

- Explica el **26%**: ordena prioridades, no dictamina sobre un pozo.
- Lo que no explica es **geología**, ausente en los datos abiertos.
- El peso de la operadora mide **el área**, no su habilidad.
- Son **asociaciones**: no hay pozo gemelo con otro diseño.

LA MISMA PREGUNTA COMO CATEGORÍA

Mismo dataset, mismas variables y misma partición temporal. El corte en la producción típica de entrenamiento: 28.853 m³. El clasificador acierta el **75,0%** contra el 68,7% de predecir siempre «alto».

PERO EL RESULTADO QUE VALE LA PENA CONTAR ES OTRO

Camino	Aciertos	Capacidad de ordenar
Entrenar un clasificador para la tarea	75,0%	0,744
Tomar el modelo que predice el número y cortar su predicción	**76,3%**	**0,791**

El rodeo gana. Al partir en dos categorías se tira información: para el clasificador, un pozo de 28.000 m³ y uno de 5.000 son los dos «bajo». El que predice el número sabe que uno estuvo al borde y el otro fue un fracaso, y ese orden más fino se conserva al cortar.

SIN VARIABLE OBJETIVO: ¿HAY TIPOS DE DISEÑO?

Le damos al algoritmo sólo la receta de fractura —metros entre etapas, arena y agua por metro, la mezcla, y qué proporción de arena es importada— y le pedimos que agrupe. Como no necesita la producción, usa **2.603 pozos** en vez de 1.917.

Familia	Pozos	Cómo se reconoce	Arena imp.	Año típico
Intensivo moderno	**1.476**	Rama de 2.800 m, 48 etapas cada 60 m	0%	**2024**
Intermedio	911	La misma idea a menor escala: 2.256 m, 29 etapas	0%	2020
Arena importada	132	Se distingue por el abastecimiento, no por la geometría	**90%**	2016
Baja intensidad	84	7 etapas cada 133 m, diez veces menos agua por metro	0%	2017

El algoritmo **nunca vio el año** en que se fracturó cada pozo. Y las cuatro familias salen ordenadas en el tiempo: sin que nadie se lo pidiera, reconstruyó la historia del diseño en Vaca Muerta.

LAS FAMILIAS PRODUCEN DISTINTO

La producción **no entró al ajuste**: el algoritmo armó las familias sin saber cuánto produjo ningún pozo. Mirarla después es una verificación honesta.



Un factor de **once** entre la primera familia y la última, en el mismo orden que la intensidad del diseño. Y aun así **no prueba causalidad**: las familias están pegadas a la época.

La **arena importada** es la variable que los modelos supervisados descartaron por inútil: +79 m³ e importancia 0,0000 exacta. Acá define una familia entera. Predecir y describir son preguntas distintas.

DEL NOTEBOOK A PRODUCCIÓN

EL MODELO, FUNCIONANDO

ENTRA
El diseño que la operadora decide: rama, etapas, arena, agua

→

HACE
Calcula las variables de intensidad y las pasa por el mismo pipeline del entrenamiento

→

SALE
La estimación a 12 meses, con el rango del voto de los 600 árboles

POST /PREDICT

```
{ "longitud_rama_horizontal_m": 2800,
  "cantidad_fracturas": 48,
  "arena_bombeada_nacional_tn": 10900,
  "agua_inyectada_m3": 69400,
  "operadora": "ypf s.a." }
```

RESPUESTA

```
{ "prediccion_m3": 38506.0,
  "rango_p10_p90_m3": [26915, 49434],
  "arena_por_metro": 3.89,
  "espaciamiento_etapas_m": 58.3,
  "operadora_conocida": true }
```

En vivo: alargamos la rama de 2.000 a 3.600 metros y la estimación pasa de **29.224** a **49.903 m³**. Después apretamos las etapas y se ve lo otro que dijimos: sube, pero cada vez menos.

DOCUMENTACIÓN INTERACTIVA EN /DOCS · FASTAPI

LO QUE NOS LLEVAMOS

SOBRE LOS POZOS

El diseño explica una parte **real y minoritaria** de la producción. La rama es la palanca grande; la arena importada no se paga.

SOBRE EL MÉTODO

La métrica no mide sólo al modelo: mide también **cómo se lo validó**. Un modelo para pozos nuevos se evalúa con años que no vio.

LO QUE MÁS NOS COSTÓ

En **tres** momentos distintos elegimos el resultado peor porque era el correcto. Eso no se consigue probando más modelos.

Elegimos	En vez de	Por qué
Partición temporal, R^2 0,26	Partición al azar, 0,52	El uso real es con pozos nuevos
Modelo sin el año de fractura, 0,263	Con el año, 0,285	La mejora cambiaba de signo según el corte
Extremos acotados, silueta 0,40	Sin acotar, 0,62	Ese 0,62 premiaba aislar tres pozos

Lo que queda abierto: la geología no está en datos abiertos y es el techo del modelo; las familias están confundidas con la época; y el error se triplica en los extremos, así que no sirve para anticipar el pozo excepcional ni el fracaso.

GRACIAS · GITHUB.COM/FRANCOMALACALZA01/PREENTREGA-DATA-SCIENCE